



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Carlos Alexandre Silva Ferreira

FICHA DE REFLEXÃO – ENGENHARIA INFORMÁTICA

1. Objetivo da Licenciatura em Engenharia Informática

A ascensão da Engenharia Informática nas últimas décadas não é apenas um fenómeno setorial, mas um reflexo direto da aceleração tecnológica global. É fascinante observar o contraste: enquanto no início dos anos 90 o tráfego mensal da internet rondava os 15 gigabytes mensais, em 2014 esse volume já escalava para os 42 mil milhões de gigabytes mensais. Este salto não é apenas estatístico, ilustrando a forma como a nossa sociedade se fundiu com o ecossistema digital e depende dele diariamente.

Para responder a este cenário, o curso de Engenharia Informática foca-se em moldar profissionais que não se limitam a operar tecnologia, mas a criá-la. A verdadeira competência nasce do equilíbrio entre a teoria assente no cálculo, na álgebra e na lógica, e o domínio prático da programação. São estas fundações que permitem a um engenheiro decompor problemas complexos e desenvolver soluções que sejam, simultaneamente, eficientes e úteis.

Simultaneamente, a integração profunda da tecnologia no dia a dia tem potenciado a criação de redes e objetos autónomos e “inteligentes”. Daí decorre a centralidade da Engenharia Informática na atualidade: um campo em constante desenvolvimento que requer especialistas capazes de responder de forma eficaz às exigências de um mundo em contínua transformação.

2. Tema da UC de Psicologia no Quotidiano

Para a realização deste trabalho de reflexão, optei pelo tema 3: “A língua que falamos afeta a forma como pensamos e percebemos o mundo?”. A decisão fundamentou-se no forte interesse que a pergunta despertou em mim, sobretudo por apresentar uma ideia sobre a qual nunca tinha refletido ou considerasse haver uma conexão. De igual modo, considero um tema de elevada importância já que se trata de como nós, seres humanos, funcionamos e tomamos as nossas decisões diariamente, e como a nossa língua nos enviesa para uma determinada maneira de pensar.

Esta temática levou-me a considerar que o idioma que nos é transmitido não constitui uma escolha deliberada, mas sim uma herança que foge do nosso controlo. O facto de nascermos num contexto familiar onde se fala determinada língua dita, inevitavelmente, que essa será a nossa forma de comunicação inicial, sem que exista qualquer margem de decisão sobre esse processo de aprendizagem. É um aspeto intrigante se considerarmos que a língua materna molda as nossas decisões quotidianas de formas distintas. Por exemplo, embora um falante nativo de português e um de chinês sejam ambos condicionados pelas estruturas dos seus respetivos idiomas, nenhum deles teve a autonomia de selecionar a “lente” linguística através da qual interpreta a realidade.

3. Reflexão crítica

A 30 de novembro de 2022, a OpenAI lança para a utilização de todos, uma ferramenta chamada de “ChatGPT”. Esta ferramenta não foi apenas mais um lançamento, mas sim um marco importante na forma como gerimos o nosso dia a dia. Atualmente, a consulta a Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM) tornou-se quase instintiva, servindo tanto para dúvidas imediatas como de motor para o processamento de dados e de pesquisas.

No entanto, para lá das discussões sobre a fiabilidade e o rigor factual destas respostas, impõe-se uma reflexão mais profunda: será que a inteligência artificial, à semelhança do ser humano, é condicionada pela língua através da qual comunica?

Foi precisamente este o ponto de partida para Jackson G. Lu, Lesley Luyang Song e Lu Doris Zhang na investigação intitulada “*Cultural tendencies in generative AI*”. O estudo procurou demonstrar como os modelos generativos, ao serem alimentados por vastos repositórios de texto, acabam por absorver traços culturais inerentes a cada idioma. Para testar esta hipótese, os investigadores aplicaram testes clássicos da psicologia social, como o teste de viés de atribuição, a sistemas de Inteligência Artificial (IA) operando em inglês e em chinês.

Num dos ensaios mais reveladores, foi apresentado às máquinas o cenário de um acidente rodoviário, seguido da questão: “Por que razão o homem bateu no carro?”. Os resultados expuseram uma divergência fascinante. Quando a interação ocorria em inglês, a IA demonstrava uma tendência para a culpabilização individual, sugerindo que o condutor poderia ser irresponsável ou agressivo. Em contraste, ao processar a mesma situação em chinês, as respostas focavam-se em fatores contextuais e circunstanciais, como o estado escorregadio do piso ou pressões externas do ambiente.

Esta evidência permitiu concluir que a IA exibe uma espécie de “biculturalismo funcional”. O mesmo modelo altera a sua estrutura de raciocínio conforme o idioma utilizado: o inglês ativa um pensamento analítico e independente, focado em regras e no indivíduo; já o chinês despoleta uma lógica holística, que prioriza o contexto e a interdependência coletiva.

Os resultados deste estudo servem de acréscimo aos perigos de apenas confiar nas respostas que a IA nos fornece, porque para além de sabermos que a informação tem uma veracidade intrinsecamente questionável, não sabemos se, mesmo com a informação correta, podemos estar a ser alvo de um discurso viciado e fundamentalmente manipulado pela linguagem em que o LLM foi treinado.

Em última análise, o estudo prova que a língua é muito mais do que um veículo de informação; é uma estrutura que transporta processos cognitivos e enviesamentos culturais, atuando como um filtro invisível, mas omnipresente, na nossa realidade quotidiana.

4. Bibliografia

1. Lu, Jackson G., et al. 'Cultural Tendencies in Generative AI'. *Nature Human Behaviour*, vol. 9, no. 11, June 2025, pp. 2360–69. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02242-1>.
2. Sumits, Arielle. 'The History and Future of Internet Traffic'. Cisco Blogs, 28 Aug. 2015, <https://blogs.cisco.com/sp/the-history-and-future-of-internet-traffic>.